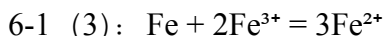


5-2: NaCl 溶液

5-3: 释放、35.5

5-4: NaCl 溶液和 CCl_4 不互溶, Cl_2 易溶于 CCl_4 , 难溶于 NaCl 溶液, 使得 Cl_2 无法与 $\text{Na}_3\text{Ti}_2(\text{PO}_4)_3$ 接触。

解析: 观察题干中的俯视图, Cl_2 具有强氧化性, 容易得电子, Cl_2 所处的多孔活性炭电极为正极 (注意, 这里的“正极”包含电极材料和电极反应物, 电极材料是多孔活性炭, 电极反应物是氯气), 正极反应: $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- = 2\text{Cl}^-$; 负极为钛电极, 负极反应: $\text{Na}_3\text{Ti}_2(\text{PO}_4)_3 - 2\text{e}^- = \text{NaTi}_2(\text{PO}_4)_3 + 2\text{Na}^+$ 。此电池的特点是不需要离子交换膜就可以将两极反应物隔开, 两极之间充斥着 NaCl 溶液, NaCl 溶液和 CCl_4 不互溶, Cl_2 易溶于 CCl_4 , 难溶于 NaCl 溶液, 使得 Cl_2 无法与 $\text{Na}_3\text{Ti}_2(\text{PO}_4)_3$ 接触。

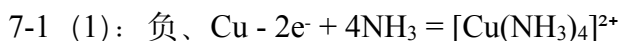


6-2 (1): 阴

6-2 (2): 若为阳膜, 电池不工作时 Fe^{3+} 会扩散向负极与 Fe 反应

6-3: 1.5

解析: 本题的关键在于根据题目信息和装置图信息分析出两极。题干中描述有一极为负载铁的石墨电极, 那么电极 b 不可能是铁电极, 因为电极 b 周围有 Fe^{3+} , Fe^{3+} 与 Fe 不能共存, 因此电极 a 为铁电极, 那么 a 为负极, b 为正极, 电极反应也比较清楚了。



7-1 (3): 甲室 Cu 通入 NH_3 后铜离子浓度减小, 两侧铜离子浓度存在差异, 电极电势不同, 存在电势差

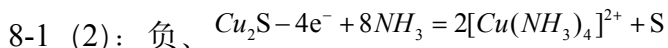
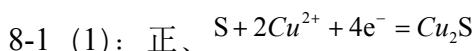
7-2 (1): 阴

7-2 (2): 若为阳离子交换膜, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 会迁移至乙室, 甲室无法低温热解实现硫酸铜溶液再生



7-3 (2): 不同意, 即便没有氧化还原反应, 但是两极存在电势差也能形成原电池

解析: 根据题目信息和装置图信息, “低温热解”是 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 受热分解为铜离子和氨气, 甲室中要生成 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 电极反应为 $\text{Cu} - 2\text{e}^- + 4\text{NH}_3 = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ (或者也可以理解为一开始甲室乙室的铜离子浓度相等, 但是甲室中通入氨气后, 铜离子浓度减小, 那么甲室铜就会失电子)。



8-1 (3): S 和 Cu_2S 之间相互转化, S 到 Cu_2S 化合价降低, 得电子, 做正极

8-2 (1): 阴

8-2 (2): 若为阳膜, 电极 b 生成的四氨合铜离子会迁移到 a 极, 那么不符合题干所述“将一侧电解

液加热，产生的气体（氨气）通入另一侧，可使电池重复工作。

8-3: 1:2

8-4 (1): $\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 = [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

8-4 (2): 无化合价变化，原电池不一定是氧化还原，两极存在电势差也可

解析：根据题干“S 和 Cu_2S 的相互转化”，结合化合价变化可得电极反应：左室电极 a 为正极，电极反应： $\text{S} + 2\text{Cu}^{2+} + 4\text{e}^- = \text{Cu}_2\text{S}$ ；右室电极 b 为负极：电极反应， $\text{Cu}_2\text{S} - 4\text{e}^- + 8\text{NH}_3 = 2[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + \text{S}$ ，加热时 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 释放 NH_3 ，据此解答。